משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
מה"ט המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע.



המגמה: תוכנה סא'

פרויקט גמר

הנושא:

המגיש/ה: ג'ורדן סיגל

ת.ז.: 322312455

המנחה: עדי צימרמן

המנחה: שי אברהם

מקום לטפסים

1. שם הפרויקט

2. רקע
   2.1. תיאור ורקע כללי
   2.2. מטרות המערכת

3. המצב בשוק והבעיות
   3.1. סקירת מצב קיים בשוק
   3.2. בעיות במצב הקיים

4. מה הפרויקט אמור לחדש או לשפר

5. דרישות מערכת ופונקציונאליות
   5.1. דרישות מערכת
   5.2. דרישות פונקציונאליות

6. בעיות צפויות במהלך הפיתוח ופתרונות
   6.1. תיאור הבעיות
   6.2. פתרונות אפשריים

7. פתרון טכנולוגי נבחר
   7.1. טופולוגית הפתרון
   7.2. טכנולוגיות בשימוש
   7.3. שפות הפיתוח.
   7.4. תיאור הארכיטקטורה הנבחרת
   7.5. חלוקה לתכניות ומודולים
   7.6. סביבת השרת
   7.7. ממשק המשתמש/לקוח – GUI
   7.8. ממשקים למערכות אחרות/API
   7.9. שימוש בחבילות תוכנה

8. שימוש במבני נתונים וארגון קבצים
   8.1. מבני הנתונים
   8.2. שיטת האחסון
   8.3. מנגנוני התאוששות

9. תרשימי מערכת מרכזיים
   9.1. Use Case
   9.2. Sequence Diagram
   9.3 Data Flow

10. תיאור המרכיב האלגוריתמי - חישובי
10.1 הבעיה שבא לפתור
10.2 איסוף מידע וניתוחים סטטיסטיים

11. אבטחת מידע

12. משאבים הנדרשים לפרויקט
12.1 מספר שעות המוקדש לפרויקט, חלוקת עבודה בין חברי הצוות
12.2 ציוד נדרש
12.3 תוכנות נדרשות
12.4 ידע חדש שנדרש ללמוד לצורך ביצוע הפרויקט
12.5 ספרות ומקורות מידע

13. תכנית עבודה ושלבים למימוש הפרויקט

14. <u>בדיקות</u>
14.1 בדיקות תהליכיות
14.2 בדיקות יחידה

15. בקרת גרסאות

16. קטעי קוד

1. **<u>שם הפרויקט</u>**:
BudgetBounder -

2. <u>רקע:</u>

2.1 תיאור ורקע כללי:
מערכת לשיפור התנהלות ומעקב פיננסי.

2.2 מטרות המערכת:

- שיפור הרגלי התנהלות כלכלית באמצעות משימות המותאמות אישית.
- מתן תובנות AI על בסיס מודלי ונתוני עבר של המשתמש.
- יצירת תהליך למידה והתקדמות בעזרת מערכת רמות, הישגים ותגמולים.
- שקיפות ובקרה מלאה על ההוצאות וחסכונות.
- הגברת מוטיביציה והתמדה באמצעות חווית משתמש משחקית ולא מאיימת.
- הנגשת כלים פיננסיים גם לאנשים ללא ידע קודם בניהול תקציב.

3.**<u>המצב הקיים בשוק והבעיות</u>**

3.1 סקירת מצב קיים בשוק:
קיימות אפליקציות לניהול תקציב וחיסכון, אך רובן פועלות בגישה מסורתית: הצגת גרפים, קטלוג הוצאות, בניית תקציב חודשי. חלקן מציעות תובנות כלכליות, אך מעטות מספקות התאמה אישית אמיתית או אלמנטים מהותיים של "משחקיות" שמגבירה מעורבות.

דוגמא לאפליקציה קיימת: MINT

יתרונות:

- **סנכרון אוטומטי עם חשבונות בנק**
Mintמקבלת נתונים בזמן אמת מהבנק וכרטיסי האשראי, כך שהמשתמש כמעט לא צריך להזין הוצאות ידנית.
- **ניתוח חכם של הוצאות**
האפליקציה מציגה גרפים, חלוקה לקטגוריות, התראות על חריגות, הפקת דוחות חודשיים ועוד.
- **ממשק פשוט וברור**
עיצוב נקי שמאפשר לראות הכול ב Dashboard-אחד: כמה הוצאת, כמה אתה חוסך, ומה מצב האשראי שלך.
- **יעדים פיננסיים מובנים**
אפשר להגדיר יעד חיסכון או תקציב, והאפליקציה מציגה התקדמות בצורה נוחה וויזואלית.
- **מערכת התראות מתקדמת**
התראות על חיובים חריגים, מועד תשלום חשבונות, ירידה בניקוד אשראי ועוד.

חסרונות:

- **אין גיימיפיקציה**
החוויה היא טכנית ויבשה, לא משחקית או מעודדת מעורבות כמו BudgetBounder.
- **פחות מותאם אישית**
אין מנגנון AI מתקדם שנותן המלצות ברמת התנהגות יומית, אלא רק תובנות כלליות.
- **לא מושך משתמשים צעירים**
העיצוב פחות משחקי ופחות מתאים למשתמשים שצריכים מוטיבציה מתמשכת כדי להתמיד.
- **תלות בחיבור לבנקים**
לעיתים הסנכרון איטי, נופל או דורש אימות מחדש, מה שעלול לתסכל משתמשים.

3.2 בעיות במצב הקיים:

- שיעורי נטישה גבוהים: משתמשים מפסיקים להשתמש באפליקציות בגלל חוסר עניין או מידע.
- חוסר מוטיבציה לשינוי התנהגות: כלים פיננסיים קיימים אינם מתגמלים התקדמות ולכן לא מעודדים התמדה.
- התאמה אישית מוגבלת: המערכת נותנות טיפים כללים ולא מבוססים על דפוסי הוצאות אישיים.
- תהליך למידה יבש ומורכב: משתמשים מתקשים להבין מה הם צריכים לשפר או איך להתחיל.
- אי הפיכת הצלחות קטנות למשמעותיות: אף מערכת לא נותנת תחושת הישג יומיומית על צעדים קטנים וחיוביים.

4. **<u>מה הפרויקט אמור לחדש או לשפר?:</u>**

הפרויקט ישפר את חווית המשתמש באפליקציות לניהול פיננסי מחוויה טכנית עם סביבה רצינית ומאיימת, לחוויה אינטראקטיבית ומעודדת למידה ושיפור עצמי.

5. **<u>דרישות מערכת ופונקציונאליות:</u>**

5.1 דרישות מערכת:

דרישות חומרה:

- מכשיר מובייל עם מערכת הפעלה אנדרואיד 10+ או IOS13+
- חיבור אינטרנט פעיל לגישה לAPI ולמודלי הAI.
- יכולת הרצת WebView כדי להפעיל את המיני משחק.
- אחסון פנימי של mb200 עבור קבצי אפליקציה ונתוני משתמש.

דרישות תוכנה:

- אפליקציית מובייל המבוססת על react native.
- תמיכה ב WebView לצורך הטמעת unity webGL.
- דפדפן עדכני עבור ממשק ה- admin.

דרישות שרת:

- שרת ייעודי להרצת:
  - שירות C#. NET ב- API.
  - שירות AI נפרד לצורך הפקת המלצות ודוחות.
  - בסיס נתונים.
  - שרת לאירוח קבצי משחק Unity WebGL.

דרישות אבטחה:

- מערכת אימות משתמשים מובססת JWT.
- הצפנת נתונים רגישים.
- הרשאות גישה נפרדות למשתמשים/ מנהלים.
- תקשורת מאובטחת עם מודל ה-AI.

5.2 דרישות פונקציונאליות:

פונקציונאליות למשתמש קצה (מובייל).
ניהול הוצאות והכנסות:

- משתמש יוכל להזין הוצאה/הכנסה ידנית.
- המערכת תסווג הוצאות אוטומטית לפי קטגוריות.
- המערכת תציג היסטוריית עסקאות וניתוח מגמות.

משימות ותגמולים:

- המערכת תייצר משימות מותאמות לפי דפוסי הוצאות.
- על השלמת המשימות המשתמש יקבל XP.
- משתמשים יוכלו לראות רמת התקדמות ויעדים.
- המערכת תעניק תגים/ הישגים לפי milestones.

מטרות וחיסכון:

- המשתמש יגדיר מטרות חיסכון.
- המערכת תציג התקדמות שבועית/ חודשית.
- AI יציג תכנית לשיפור יעילות החיסכון.

בוט פיננסי AI:

- משתמש יוכל לשאול שאלות ולקבל הדרכה.
- הבוט ינתח נתוני עבר ויציע המלצות.
- הבוט יספק "תכנית פעולה" לשיפור הרגלים.

מיני משחק משולב:

- משתמש יוכל להפעיל את המשחק מתוך האפליקציה.
- המשחק יופעל כ- unity WebGL.
- בסיום המשחק תישלח תוצאה אל השרת-> המערכת תתרגם תוצאה לXP/תגמולים.
- רמות מתקדמות יפתחו משחקים/שלבים נוספים.

פונקציונאליות למערכת ה-admin.
ניהול משתמשים:

- צפייה ברשימת משתמשים.

- חיפוש, סינון, נעילה/הקפאה של החשבון.
- הצגת סטטיסטיקות פעילות.

ניהול משימות ויעדים:

- יצירת משימות מערכת כלליות.
- עריכת ובדיקת משימות מומלצות על יד AI.
- צפייה בסטטיסטיקות השלמה.

ניתוח ומעקב מערכת:

- גרפים על שימוש במערכת:
  - מספר הוצאות שהוזנו.
  - משימות שהושלמו.
  - התקדמות רמות.
  - משתמשים פעילים/לא פעילים.
- אפשרות לייצא דוחות.

ניהול משחק:

- בדיקת תוצאות משחק שנשלחו מהאפליקציה.
- מעקב אחרי ניצול פרסים, הישגים וXP.
- מצב DEBUG למשחק.

7.5 חלוקה לתוכניות ומודלים:

1. מודל משתמשים:
   - אחראי על:
   - רישום משתמשים חדשים
   - התחברות ויציאה מהמערכת
   - ניהול פרופיל אישי (שם, גיל, העדפות פיננסיות)
   - שמירת נתוני משתמש בצורה מאובטחת

2. מודל ניהול הוצאות והכנסות:
   - אחראי על:
   - הזנת הוצאות והכנסות
   - סיווג לקטגוריות (אוכל, בילויים, תחבורה וכו')
   - שמירת נתונים במסד הנתונים
   - חישוב סיכומים חודשיים ושנתיים

3. מודל תקציב ומטרות חיסכון:
   - אחראי על:
   - הגדרת תקציב חודשי
   - יצירת מטרות חיסכון
   - מעקב אחר התקדמות המשתמש
   - הצגת התראות במקרה של חריגה מהתקציב

4. מודל גיימיפיקציה:
   - אחראי על:
   - מערכת נקודות(XP)
   - עלייה ברמות(Levels)
   - משימות ואתגרים פיננסיים
   - תגמולים, הישגים ו־Badges
   - חיבור בין התנהגות פיננסית חיובית להתקדמות במשחק

5. מודל בינה מלאכותית:
   - אחראי על:
   - ניתוח דפוסי שימוש והוצאות
   - זיהוי הרגלים פיננסיים בעייתיים
   - מתן המלצות מותאמות אישית
   - סיוע בקבלת החלטות פיננסיות

6. מודל דוחות וסטטיסטיקה:
   - אחראי על:
   - הצגת גרפים ונתונים ויזואליים
   - השוואת הוצאות בין חודשים

- הצגת מגמות והתנהגות פיננסית
- סיכומים ברורים למשתמש

7. מודל ניהול מערכות:
   - אחראי על:
   - ניהול משתמשים
   - ניטור פעילות במערכת
   - טיפול בתקלות
   - ניתוח שימוש כללי באפליקציה

8 שימוש במבני נתונים וארגון קבצים:

8.1 מבנה נתונים:

USERS

תיאור	מאפיינים	טיפוס	שם השדה
מזהה משתמש ייחודי	PRIMARY KEY IDENTITY (1,1)	INT	UserId
שם המשתמש	NOT NULL	NVARCHAR(50)	UserName
כתובת אימייל	UNIQUE, NOT NULL	NVARCHAR(100)	Email
סיסמא מוצפנת	NOT NULL	NVARCHAR(255)	PasswordHash
גיל המשתמש		INT	Age
רמת משתמש	DEFAULT 1	INT	Level
נקודת XP	DEFAULT 0	INT	XP
תאריך יצירת פרופיל	DEFAULT GETDATE()	DATETIME	CreatedAt
סטטוס חשבון	DEFAULT 1	BIT	IsActive

Expenses:

שם השדה	טיפוס	מאפיינים	תיאור
ExepnseId	INT	PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)	מזהה הוצאה ייחודי
UserID	INT	FOREIGN KEY REFERENCES Users(UserId)	מזהה משתמש
Amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	סכום ההוצאה
Category	NVARCHAR(50)	NOT NULL	קטגוריית ההוצאה
Description	NVARCHAR(255)		תיאור ההוצאה
ExpneseDate	DATETIME	DEFAULT() GETDATE	תאריך ההוצאה
IsRecurring	BIT	DEFAULT 0	האם ההוצאה קבועה
PaymentMethod	NVARCHAR(50)		אמצעי תשלום

Tasks

שם השדה	טיפוס	מאפיינים	תיאור
TaskId	INT	PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)	מזהה משימה
UserID	INT	FOREIGN KEY REFERENCES Users(UserID)	מזהה משתמש
Title	NVARCHAR(100)	NOT NULL	שם המשימה
Description	NVARCHAR(255)		תיאור המשימה
RewardXP	INT	DEFAULT 0	כמות XP למשימה
IsCompleted	BIT	DEFAULT 0	סטטוס השלמה
CreatedAt	DATETIME	DEFAULT() GETDATE	תאריך יצירה
CompletedAt	DATETIME		תאריך השלמה

Achievements0

תיאור	מאפיינים	טיפוס	שם השדה
מדהה הישג	PRIMERY KEY IDENTITY(1,1)	INT	AchievementID
מזהה משתמש	FOREIGN KEY REFERENCES Users(UserID)	INT	UserId
שם ההישג	NOT NULL	NVARCHAR(100)	AcvhievementName
תיאור ההישג		NVARCHAR(255)	Description
אייקון הישג		NVARCHAR(255)	IconPath
תאריך קבלה	DEFAULT GETDATE	DATETIME	EarnedDate

GameResults

תיאור	מאפיינים	טיפוס	שם השדה
מזהה תוצאה	PRIMARY KEY IDENTITY(1,1)	INT	ResultID
מזהה משתמש	FOREIGN KEY REFERENCES	INT	UserID
ניקוד משחק		INT	Score
XP שהתקבל		INT	EarnedXP
שלב במשחק		INT	LevelReached
תאריך משחק	DEFAULT GETDATE	DATETIME	PlayedAt

AdminLogs

שם השדה	טיפוס	מאפיינים	תיאור
LogId	INT	PRIMERY KEY IDENTITY(1,1)	מזהה פעולה
AdminId	INT	FOREIGN KEY REFERENCES Users(UserID)	מזהה מנהל
ActionType	NVARCHAR(100)	NOT NULL	סוג פעולה
Description	NVARCHAR(255)		תיאור פעולה
ActionDate	DATETIME	DEFAULT() GETDATE	תאריך פעולה

10. תיאור המרכיב האלגורתמי- חישובי:
10.1 הבעיה שבאה לפתור:
ניהול פיננסי אישי מהווה אתגר משמעותי עבור אנשים רבים, בעיקר עקב חוסר מודעות להרגלי ההוצאה, חוסר משמעת כלכלית, וקושי בהתמדה לאורך זמן. משתמשים רבים מתקשים לעקוב אחרי הוצאותיהם, להציב מטרות חיסכון ריאליות ולהבין היכן ניתן לצמצם הוצאות מיותרות.

בנוסף, אפליקציות פיננסיות קיימות מציגות מידע בצורה טכנית ולעיתים מורכבת, שאינה מעודדת מעורבות גבוהה מצד המשתמש. כתוצאה מכך, משתמשים נוטים לנטוש את האפליקציה לאחר זמן קצר.

האפליקציה המוצעת נועדה להתמודד עם בעיה זו באמצעות שילוב של אלגוריתמים חישוביים, בינה מלאכותית וגיימיפיקציה, במטרה להפוך את ניהול הכסף לתהליך פשוט, מובן ומהנה, ולהגביר את המעורבות וההתמדה של המשתמש לאורך זמן.

10.2 איסוף מידע וניתוחים סטטיסטיים:
המערכת מבצעת איסוף וניתוח נתונים פיננסיים והתנהגותיים של המשתמש, לצורך הפקת תובנות ומתן המלצות מותאמות אישית.

ניתוח משך זמן פעילות:
המערכת עוקבת אחר זמן השימוש באפליקציה, תדירות הכניסות ומשך כל סשן, לצורך זיהוי רמת המעורבות של המשתמש.

ניתוח סוגי ההוצאות:
האלגוריתם מסווג הוצאות לפי קטגוריות (אוכל, תחבורה, בילויים, קניות וכו') ומחשב את שיעור כל קטגוריה מסך ההוצאות.

ניתוח התפלגות הוצאות:
המערכת מזהה דפוסי הוצאה חריגים, שינויים לאורך זמן ומגמות חודשיות.

ניתוח אזורי התאמה למעבר ליעד:
חישוב הפער בין ההוצאות בפועל לבין התקציב שהוגדר, וזיהוי אזורים בהם ניתן לצמצם הוצאות כדי להגיע ליעד חיסכון.

ניתוח ממוצע זמן של שהייה קיימת:
חישוב ממוצע זמן השימוש באפליקציה לצורך הערכת חוויית המשתמש ואפקטיביות הגיימיפיקציה.

ניתוח חוויית המשתמש:
ניתוח פעולות המשתמש (הזנת הוצאות, השלמת משימות, צפייה בדוחות) לצורך שיפור זרימת השימוש והמלצות מותאמות.

ניתוח סינון מרחק חיפוש (בהקשר גיימיפיקציה/קהילה):
במידה וקיימת תחרות או קהילה, המערכת מסננת משתמשים או אתגרים רלוונטיים לפי פרמטרים כמו רמת ניסיון, יעד חיסכון דומה או אזור כללי.

12. משאבים נדרשים לפרויקט:

12.1 מספר שעות המוקדש לפרויקט, חלוקת העבודה בין חברי הצוות לפי תחומי אחריות: (הערכת זמן 500 שעות)
חלוקת העבודה מתבצעת בין חברי הצוות לפי תחומי אחריות:

אפיון וניתוח דרישות המערכת

פיתוח צד לקוח (Client – אפליקציית מובייל)

פיתוח צד שרת (Server – לוגיקה עסקית, API)

פיתוח מסד נתונים

שילוב אלגוריתמים, AI וגיימיפיקציה

בדיקות, תיקונים ותיעוד

החלוקה מאפשרת עבודה מקבילית ועמידה בלוחות זמנים.

12.2 ציוד נדרש:
אין צורך בציוד ייעודי מיוחד.
הפרויקט מתבצע באמצעות מחשב אישי הכולל:

מחשב עם מערכת הפעלה Windows / Linux

חיבור לאינטרנט

סביבת פיתוח מתאימה

12.3 תוכנות נדרשות:
Python – לפיתוח רכיבי ניתוח נתונים ואלגוריתמים

Visual Studio Code – סביבת פיתוח

SQL Microsoft Server – ניהול מסד נתונים

כלי פיתוח צד לקוח (React / React Native – לפי מימוש)

כלי ניהול גרסאות (Git)

12.4 ידע חדש שיידרש ללימוד לצורך ביצוע הפרויקט:

במהלך פיתוח הפרויקט יידרש לימוד והעמקה בנושאים הבאים:

עבודה עם גוגל (Google APIs) לצורכי אימות ושירותים משלימים

קישור ותקשורת בין מכשירים (Client–Server)

שילוב API לפרויקט

הצגת סטטיסטיקות וגרפים בצורה ויזואלית

יצירת צ'אט בין משתמשים (רכיב קהילתי / גיימיפיקציה)

עקרונות בסיסיים של בינה מלאכותית וניתוח נתונים

12.5 ספרות ומקורות מידע:
לצורך לימוד, פיתוח ופתרון בעיות נעשה שימוש במקורות הבאים:

https://www.w3schools.com

https://stackoverflow.com

https://www.github.com

https://www.geeksforgeeks.org

https://react.dev

https://reactnative.dev

מקורות אלו משמשים ללימוד טכנולוגיות, דוגמאות קוד, פתרון תקלות והעמקה בנושאים רלוונטיים לפרויקט.

13. תכנית עבודה ושלבים למימוש הפרויקט

- אפיון – ימשך עד 19/06/2026
- עיצוב המערכת וקידוד – ימשך עד 31/8/2026
- בדיקות ותיקונים – במהלך 9/2026
- הגנה פנימית על הפרוייקט - במהלך 9/2026
- הגשת הפרוייקט – עד לתאריך 30/9/2026
- הגנה חיצונית על הפרוייקט - במהלך 10/2026